

Equation et Inéquations dans $\mathbb{R}$

Exercice 1 :

Résoudre les équations ou inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1) $\varphi\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \varphi(2\varphi - 1) = 0$

2) $\frac{2x^2 - 12x + 19}{x - 2} \leq 0$

3) $\frac{27x^3 - 20x - 7}{x^5 + 4x} \leq 0$

4) $-2x(x - 2)(x^2 - 8x + 16) > 0$

5) $\frac{5(7x + 5 - 6x^2)}{-3(1 - x)^2} \geq 0$

6) $\sqrt{x^2 + 5x + 4} \leq 2x - 1$

7) $x + 1 < \sqrt{x + 4}$